PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Análisis y desarrollo de software
- Código del Programa de Formación: 228118
- Nombre del Proyecto Formativo: Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios
- Fase del Proyecto: Ejecución
- Actividad de Proyecto Formativo: Implementar la integración entre la capa de presentación y la capa de datos del software.
- Competencia: 220501097- Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.
- Resultados de Aprendizaje:
    - 220501097-01- Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema.
    - 220501097-02- Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas.
    - 220501097-03- Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad.
- Duración de la Guía de Aprendizaje (horas): 144 horas

2. PRESENTACIÓN

Bienvenido(a) a la guía de aprendizaje “Desarrollo Web en Python con Flask: Integración con Bases de Datos SQL y NoSQL”. En esta etapa del proceso formativo, el aprendiz profundizará en el diseño y construcción de aplicaciones web dinámicas utilizando Python y el microframework Flask, fortaleciendo sus competencias en programación del lado del servidor y estructuración de proyectos web escalables. A lo largo de esta fase, se orientará al estudiante en la creación de sistemas interactivos capaces de conectarse a fuentes de datos reales, aplicando buenas prácticas de arquitectura limpia, separación de responsabilidades, control de versiones, seguridad en el acceso y manejo eficiente de la información.

Se estudiarán y aplicarán conceptos fundamentales como persistencia de datos, modelado, consultas avanzadas, transacciones, sincronización, validación y administración de información en entornos relacionales y no relacionales, trabajando con motores como MariaDB (MySQL) para bases de datos SQL y Firebase Firestore para soluciones NoSQL en la nube. Además, se abordarán aspectos clave del desarrollo web moderno, incluyendo manejo de rutas, plantillas, formularios, autenticación de usuarios, protección de datos sensibles, consumo de servicios y despliegue básico. El objetivo principal es que el aprendiz diseñe e implemente una aplicación web funcional, con interfaz moderna y experiencia de usuario adecuada, capaz de interactuar de forma segura, eficiente y dinámica con bases de datos locales y servicios en la nube, integrando correctamente frontend y backend dentro de un entorno profesional de desarrollo.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial:

- **GA20-220501097-AA1. "¿Dónde viven los datos en la Web?" – Debate y análisis**

A través de una lluvia de ideas y un debate guiado, los estudiantes reflexionarán sobre cómo se almacenan, gestionan y consumen los datos en aplicaciones web desarrolladas con Python. Se analizarán las diferencias, ventajas y limitaciones entre bases de datos **relacionales (SQL)** y **no relacionales (NoSQL)** dentro del contexto de aplicaciones web modernas, considerando aspectos como persistencia, escalabilidad, rendimiento y estructura de datos.

Los Aprendices discutirán cómo frameworks como **Flask y Django** interactúan con bases de datos y cómo se integran en el backend de aplicaciones web.

Evidencias de Aprendizaje

- Mapa conceptual sobre almacenamiento de datos en aplicaciones web con Python.

- Presentación comparativa: SQL vs NoSQL en aplicaciones web desarrolladas con Python.

Ambiente Requerido

Ambiente físico o virtual con:

- Proyector o pantalla
- Conexión a Internet
- Herramientas colaborativas (Jamboard, Miro, Google Slides, etc.)

Materiales de Formación / Apoyo

- Video: **"Bases de datos en aplicaciones web con Python (Flask/Django)"**

- Ejemplos de aplicaciones web Python conectadas a:
    - SQLite / MySQL / PostgreSQL (SQL)
    - MongoDB / Firebase (NoSQL)
- Diagramas de arquitectura web (Cliente – Servidor – Base de Datos)
- Ejemplo simple de CRUD en Flask o Django

Duración de la Actividad: 2 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

- **GA10-220501097-AA2. Fundamentos del desarrollo web en python**

Descripción de la Actividad: Responde las siguientes preguntas:
- ¿Dónde se almacenan los datos en una aplicación web?
- ¿Qué rol cumple la base de datos en el backend de una aplicación Python?
- ¿Qué diferencias existen entre bases de datos SQL y NoSQL?
- ¿Cuándo conviene usar una base de datos relacional en desarrollo web?
- ¿En qué casos sería mejor usar una base de datos NoSQL?
- ¿Cómo interactúan Flask o Django con la base de datos?
- ¿Qué significa persistencia de datos en una aplicación web?
- ¿Cómo afecta la base de datos el rendimiento de una aplicación?
- ¿Qué tipo de datos maneja una aplicación web típica?
- ¿Cómo se relaciona el modelo de datos con la lógica del backend?

Evidencias de Aprendizaje: Participación Foro.
Ambiente Requerido: Laboratorio de cómputo o aula virtual con acceso a Internet.
Estrategias o Técnicas Didácticas Activas: discusión en foros.
Materiales de Formación / Apoyo:
- Documentación oficial de Python.

Duración de la Actividad: 6 horas

3.3 Actividades de apropiación:

- **GA10-220501097-AA3. Conectando la App" – Rutas en Flask para renderizar Templates.**

Descripción de la Actividad: Los Aprendices implementarán el sistema de **rutas (endpoints)** en un proyecto formativo desarrollado con **Python y Flask**, con el objetivo de **llamar y renderizar templates HTML (Jinja2)**. La actividad enfatiza buenas prácticas: organización por módulos, uso de render_template, navegación entre vistas, parámetros en la URL y manejo de errores 404.

Evidencias de Aprendizaje: Código fuente, video corto e informe técnico.
Ambiente Requerido: Laboratorio de informática con Pyhton instalado o acceso a un entorno virtual.

Estrategias o Técnicas Didácticas Activas: Aprendizaje basado en proyectos y tutorías en tiempo real.

Materiales de Formación / Apoyo:

- Guía corta de Flask (rutas y templates)
- Plantilla del proyecto formativo (carpetas creadas)
- Ejemplo de navegación con url_for()

Evidencias de Aprendizaje: Código fuente del proyecto inicial, capturas de pantalla de la aplicación en funcionamiento y un informe breve sobre la configuración realizada.

Instrumentos de Evaluación: Rúbrica de evaluación técnica y lista de chequeo.

Duración de la Actividad: 40 horas.

- **GA10-220501097-AA4. Desarrollo del Módulo Administrador en Flask**

Descripción de la Actividad: Diseñar e implementar el **módulo administrador** de su proyecto formativo desarrollado con **Python y Flask**, permitiendo gestionar la información principal del sistema mediante operaciones **CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar)**.

El módulo administrador incluirá autenticación básica, control de acceso, panel principal (Dashboard) y gestión de datos, integrando frontend, backend y base de datos dentro de una arquitectura organizada.

Ambiente Requerido: Laboratorio de informática o aula virtual con acceso a Internet, IDE con Flask configurado y herramientas de control de versiones.
Estrategias o Técnicas Didácticas Activas: Trabajo en equipo, estudio de casos y presentaciones intermedias.

Materiales de Formación / Apoyo:

- Documentación oficial de Flask.

Evidencias de Aprendizaje: Código fuente, evidencia en video o demo y reporte de integración.
Instrumentos de Evaluación: Rúbrica de evaluación, listas de chequeo y evaluación por pares.
Duración de la Actividad: 48 horas

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

- **GA10-220501097-AA5. Funcionalidades por Rol: Construyendo el Sistema Multiusuario**

Descripción de la Actividad: En esta actividad el aprendiz diseñará e implementará los **módulos funcionales del sistema según los diferentes roles de usuario** definidos en su proyecto formativo, utilizando **Python y Flask**.

El sistema deberá permitir que cada rol acceda únicamente a sus funcionalidades específicas, aplicando **control de acceso, rutas protegidas y organización modular**, simulando un entorno real de software multiusuario.

Ambiente Requerido: Aula o laboratorio de informática con acceso a Internet, IDE con Flask configurado y herramientas de control de versiones.

Estrategias o Técnicas Didácticas Activas: Trabajo en equipo (o individual, según el contexto), estudio de casos reales de hojas de vida digitales y presentaciones intermedias para recibir retroalimentación.

Materiales de Formación / Apoyo: Documentación oficial de Flask, enlaces a codelabs relacionados.

Evidencias de Aprendizaje: Código fuente completo, video, documento técnico y reporte de sincronización.

Instrumentos de Evaluación: Rúbrica de evaluación del proyecto final, lista de chequeo para la implementación de funcionalidades clave, y evaluación por pares en la presentación de la solución.
Duración de la Actividad: 48 horas.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Ejecución	Desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del software	Realizar la integración y puesta en operación de la aplicación desarrollada.	Conectando la App" – Rutas en Flask para renderizar Templates	Implementa correctamente las rutas de la aplicación utilizando Flask y logra renderizar los	Lista de chequeo y rúbrica técnica.

				templates sin errores (Funcionalidad). Integra adecuadamente la navegación entre vistas mediante el uso de templates dinámicos y la función url_for, permitiendo el acceso correcto a las páginas del sistema (Integración). Gestiona correctamente el manejo de errores y asegura el funcionamiento estable de la aplicación ante rutas inválidas o excepciones (Estabilidad).	
Ejecución	Desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del software	Realizar la integración y puesta en operación de la aplicación desarrollada.	Desarrollo del Módulo Administrador en Flask	Implementa correctamente la autenticación del administrador y protege las rutas del módulo mediante el uso de sesiones o mecanismos de control de acceso (Seguridad). Desarrolla correctamente las operaciones de creación,	Lista de chequeo y rúbrica técnica.

				lectura, actualización y eliminación (CRUD) para la entidad principal del sistema dentro del módulo administrador (Funcionalidad). Integra adecuadamente las vistas del panel administrativo con templates dinámicos y navegación funcional, asegurando la correcta interacción entre interfaz, lógica y base de datos (Integración).	
Ejecución	Desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del software	Realizar la integración y puesta en operación de la aplicación desarrollada.	Funcionalidades por Rol: Construyendo el Sistema Multiusuario	Implementa correctamente el sistema de autenticación e identifica el rol del usuario para permitir el acceso al módulo correspondiente (Seguridad). Aplica adecuadamente el control de acceso basado en roles, restringiendo el ingreso a funcionalidades	Lista de chequeo y rúbrica de proyecto final.

				no autorizadas dentro del sistema (Control de Acceso). Desarrolla correctamente las funcionalidades principales de al menos dos módulos según los roles definidos en el sistema (Funcionalidad). Integra correctamente las vistas y navegación diferenciada por rol, mostrando interfaces y opciones acordes a los permisos del usuario (Integración). Gestiona correctamente las sesiones de usuario, asegurando el inicio, mantenimiento y cierre de sesión sin errores (Gestión de Sesión).	

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

• **Blueprint:** Mecanismo de Flask que permite organizar la aplicación en módulos reutilizables, separando funcionalidades en diferentes componentes.

• **CRUD:** Conjunto de operaciones básicas Create, Read, Update y Delete utilizadas para gestionar información en una base de datos.

• **Endpoint:** Ruta específica de una aplicación web que responde a una solicitud HTTP y ejecuta una función en el servidor.

• **Flask:** Microframework de Python utilizado para desarrollar aplicaciones web de forma ligera, flexible y modular.

• **Framework:** Conjunto de herramientas, librerías y estructuras que facilitan el desarrollo de software siguiendo buenas prácticas.

• **HTTP:** Protocolo de comunicación utilizado para la transferencia de información entre cliente (navegador) y servidor.

• **Jinja2:** Motor de plantillas utilizado por Flask para generar páginas HTML dinámicas a partir de datos enviados desde el backend.

• **Middleware:** Componente que se ejecuta entre la solicitud y la respuesta del servidor para procesar datos, validar permisos o aplicar lógica adicional.

• **Modelo (Model):** Componente encargado de representar y gestionar la estructura de los datos en la aplicación.

• **Renderizar:** Proceso de generar y mostrar una vista HTML en el navegador a partir de un template y datos enviados desde el servidor.

• **Ruta (Route):** Dirección URL definida en Flask que permite acceder a una funcionalidad específica de la aplicación.

• **Sesión (Session):** Mecanismo para almacenar información temporal del usuario entre diferentes solicitudes HTTP, como el estado de autenticación.

• **Template:** Archivo HTML dinámico que se utiliza para mostrar información en la interfaz del usuario mediante el motor de plantillas.

• **Vista (View):** Componente encargado de presentar la información al usuario, generalmente mediante templates HTML.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

• Flask Documentation. (2024). *Flask Web Development Documentation*. Recuperado de: https://flask.palletsprojects.com

• Python Software Foundation. (2024). *Python Web Programming Guide*. Recuperado de: https://docs.python.org/3

• Miguel Grinberg. (2023). *Flask Mega-Tutorial*. Recuperado de: https://blog.miguelgrinberg.com/post/the-flask-mega-tutorial-part-i-hello-world

• Grinberg, M. (2022). *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*. O'Reilly Media.

• Ronacher, A. (2021). *Flask Framework Web Development*. Pallets Projects Documentation Series.

• SENA. (2023). *Desarrollo de aplicaciones web con Python y Flask*. Biblioteca Digital SENA.

• SENA. (2022). *Arquitectura cliente-servidor en aplicaciones web modernas*. Biblioteca Digital SENA.

• SENA. (2024). *Implementación de CRUD en aplicaciones web con frameworks ligeros*. Biblioteca Digital SENA.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Miguel Angel Pérez Villamizar	Instructor	CIES – Regional Norte de Santander	Enero de 2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					